Auteur: Luko De Vriendt
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 10.1

f ctu. : $I \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$

g ctu. : $J \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$

h ctu. : $G \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$

$\Rightarrow f + g + h : I \wedge J \wedge G \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$ ctu.

$a \in I \cap J \cap G$

Pak $\varepsilon > 0$

$\Rightarrow \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I : |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$

$\Rightarrow \exists \delta_2 > 0, \forall x \in J : |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$

$\Rightarrow \exists \delta_3 > 0, \forall x \in G : |x - a| < \delta_3 \Rightarrow |h(x) - h(a)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$

Stel $\delta := \delta_1 \wedge \delta_2 \wedge \delta_3 > 0$

Als $|x - a| < \delta$

Dan $|(f + g + h)(x) - (f + g + h)(a)| = |f(x) + g(x) + h(x) - f(a) - g(a) - h(a)|$

$\leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| + |h(x) - h(a)| < \varepsilon$

$< \dfrac{\varepsilon}{3} + \dfrac{\varepsilon}{3} + \dfrac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$

References